对于稳定问题，不含时间变量 t，定解条件只是边界条件，这样，即使全部边界条件都是非齐次的，在选择将哪些边界条件齐次化而用于构成本征值问题，其余的边界条件留作定叠加系数时，就有充分的自由．实际上，对于定解问题

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=f(x,y), && 0<x<a,\ 0<y<b,\\
&u(x,y)\big|_{x=0}=\xi(y), \quad u(x,y)\big|_{x=a}=\eta(y), && 0\leqslant y\leqslant b,\\
&u(x,y)\big|_{y=0}=\phi(x), \quad u(x,y)\big|_{y=b}=\psi(x), && 0\leqslant x\leqslant a,
\end{aligned}$$

还可以更简单地令 $u(x,y)=u_1(x,y)+u_2(x,y)$，使得 $u_1(x,y)$ 和 $u_2(x,y)$ 满足的定解问题中，都只有一组边界条件非齐次的，即

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u_1}{\partial y^2}=f(x,y), && 0<x<a,\ 0<y<b,\\
&u_1(x,y)\big|_{x=0}=0, \quad u_1(x,y)\big|_{x=a}=0, && 0\leqslant y\leqslant b,\\
&u_1(x,y)\big|_{y=0}=\phi(x), \quad u_1(x,y)\big|_{y=b}=\psi(x), && 0\leqslant x\leqslant a
\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u_2}{\partial y^2}=0, && 0<x<a,\ 0<y<b,\\
&u_2(x,y)\big|_{x=0}=\xi(y), \quad u_2(x,y)\big|_{x=a}=\eta(y), && 0\leqslant y\leqslant b,\\
&u_2(x,y)\big|_{y=0}=0, \quad u_2(x,y)\big|_{y=b}=0, && 0\leqslant x\leqslant a.
\end{aligned}$$

读者不难采用前几节中已经讲过的相应方法求出 $u_1(x,y)$ 和 $u_2(x,y)$．

习　题

1. 求解第十一章习题第 1 题．

2. 长为 l、两端固定的均匀弦，初始时，弦被拉开如图 13.1，达到平衡后突然放手．求解此问题．

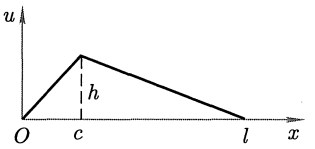


图 13.1

3. 求解细杆的导热问题．杆长 l，两端 $(x=0,l)$ 均保持为零度，初始温度分布为 $u\big|_{t=0}=b\dfrac{x(l-x)}{l^2}$．

4. 一均匀各向同性的弹性薄膜，$0\leqslant x\leqslant l, 0\leqslant y\leqslant l$，四周夹紧，初始位移为 $Axy(l-x)(l-y)$，初始速度为 0．求解膜的横振动．

5. 求解：

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0,\\
&u\big|_{x=0}=u_0, \qquad u\big|_{x=a}=u_0\left[3\left(\frac{y}{b}\right)^2-2\left(\frac{y}{b}\right)^3\right],
\end{aligned}$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0}=0, \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=b}=0,$$

其中 b 为已知常数.

6. 求解:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=bx(l-x),\\&u\big|_{x=0}=0, \qquad u\big|_{x=l}=0,\\&u\big|_{t=0}=0, \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=0.\end{aligned}$$

7. 在矩形区域 $0\leqslant x\leqslant a$, $-b/2\leqslant y\leqslant b/2$ 中求解:

(1) $\begin{cases}\nabla^2 u=-2,\\ u\big|_{x=0,a}=0,\\ u\big|_{y=\pm b/2}=0;\end{cases}$ (2) $\begin{cases}\nabla^2 u=-x^2y,\\ u\big|_{x=0,a}=0,\\ u\big|_{y=\pm b/2}=0.\end{cases}$

补充题见下页

8. 一细长杆, $x=0$ 端固定, $x=l$ 端受周期力 $A\sin\omega t$ 作用. 设初位移和初速度均为 0, 求解此杆的纵振动问题.

9. 试求下列定解问题之解:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0,\\&u\big|_{x=0}=\cos\frac{\pi}{l}at, \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=l}=0,\\&u\big|_{t=0}=\cos\frac{\pi}{l}x, \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\sin\frac{\pi}{2l}x.\end{aligned}$$

10. 求解下列定解问题:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t}-\kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0,\\&u\big|_{x=0}=A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}, \qquad u\big|_{x=l}=0,\\&u\big|_{t=0}=0.\end{aligned}$$

11. 求解下列定解问题:

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t}-\kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0,\\&u\big|_{x=0}=A\exp\left\{-\alpha^2\kappa t\right\}, \qquad u\big|_{x=l}=B\exp\left\{-\beta^2\kappa t\right\},\\&u\big|_{t=0}=0.\end{aligned}$$

12. 当层状铀块的厚度超过一定临界值时, 中子浓度将随时间而增高, 以致引起铀块爆炸. 这就是原子弹爆炸的基本过程. 试估计层状铀块的临界厚度. 中子浓度满足的偏微分方程见第十一章习题第 2 题, 假定边界条件为齐次的第一类边界条件.

1. 薄层杂质扩散

上次作业里，我们计算了材料表面薄层杂质的扩散行为。如果其他条件不变，但考虑杂质原子并非瞬间全部掺入，而是在 $[0,T]$ 时间区间内以均匀速率注入表面薄层，单位表面积累积获得的杂质原子数为 N，请计算杂质浓度分布 $u(z,t)$ $(t>0)$.

附原题:

[2025 期中试题] 厚度为 d 的无限大均匀硅片 (占据区域 $-\infty<x<\infty,-\infty<y<\infty,0<z<d$)，初始时刻上表面 ($z=d$) 薄层已经均匀掺入了某种杂质, 单位表面积的杂质原子数为常数 N，此外不再有其他杂质来源。初始杂质层极薄，其厚度可忽略不计 (可设初始时刻杂质分布于 $d-\epsilon<z<d$ 区域；取 $\epsilon\to 0$ 极限). 杂质原子不能穿越硅片上、下表面。硅片中杂质原子的扩散率记为 D. 求硅片中的杂质浓度分布 $u(z,t)$ (即单位体积内的杂质原子数)。

2. 地下温度季节变化

地表温度约等于地面气温，有明显的季节变化，这导致地下温度也有季节变化。地表温度 $f(t)$ 可近似认为随时间 t 作周期变化, 其周期 $T=1$ 年。$f(t)$ 可以写成傅里叶级数的形式:

$$f(t)=A_0+2\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(\frac{2\pi nt}{T}+\gamma_n),$$

这里 A_n 和 γ_n 是常数，可以从当地气象资料得知。地下温度满足热传导方程，其中温度扩散率记为 κ.

(1) 求地下温度 $u(x,t)$ 的表达式，其中 x 为深度 (以向下为正方向，地表为 $x=0$)。表达式包含 A_n,κ,T,γ_n 这些常数. 地下深处温度几乎不变 (恒温层)，所以可设 $\frac{\partial u}{\partial x}|_{x\to\infty}=0$.

(2) 土壤温度扩散率近似值取为 $\kappa=2\times10^{-3}$ 厘米 $^2/$ 秒。估算地下 1 米与地下 4 米处温度随季节变化的幅度和地表温度季节变化幅度之比 (数量级正确即可)。

(3) 在某些深度处，冬天的温度反而比夏季更高，请根据你的计算结果解释这一季节反转现象，并估算出现这一现象的深度。

(4) 考虑一天 24 小时的温度变化，估算温度日夜反转 (半夜温度比午后更高) 发生的深度。

注:

1. 本问题关注的是年复一年的长期行为，不需要初始条件。
2. 三角函数的复数形式可能有用: $\cos\theta=(e^{i\theta}+e^{-i\theta})/2$.